Administración actuarial de riesgos financieros

Francisco García Castillo

Syllabus

- Introducción a la administración actuarial de riesgos
- Administración del riesgo de mercado
  - Simulación histórica
  - Simulación de Monte Carlo
  - Método paramétrico
  - Medidas de riesgo
- Administración del riesgo de crédito
- Administración del riesgo de liquidez
- Administración del riesgo operacional

Introducción

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en dinero efectivo de forma inmediata sin generar una pérdida de valor significativa.

La liquidez es una herramienta primordial para las empresas, puesto que esta tiene un impacto directo en su gestión al permitir que las mismas sean más competitivas y logren establecerse en el mercado.

El riesgo de liquidez radica en la posibilidad que la empresa tenga que vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente una necesidad de liquidez.

Introducción

El riesgo de liquidez ocurre porque:

- No es posible convertir los activos de la tesorería.
- No puede acceder a financiamiento.

También se debe tener mucho cuidado en la administración del efectivo, pues tampoco es deseable contar con exceso de liquidez.

Introducción

Un activo invendible es ilíquido, pero también adolece de falta de liquidez el activo vendible cuyo precio debe ser rebajado para poderlo colocar

Por ejemplo, si la empresa posee un chalet valorado en USD $500,000 y debe rebajar su precio hasta USD $300,000 para poder venderlo, entonces la empresa tiene un activo poco líquido.

El caso opuesto es el de una acción ordinaria que cotice en el mercado de la bolsa de valores, puesto que se puede vender instantáneamente sin tener que rebajar su precio.

Introducción

El riesgo de liquidez se plantea cuando hay alguna razón para pensar en que hay que vender un activo con cierta urgencia. Si ésta última no existiese tampoco habría que preocuparse demasiado de dicho riesgo.

Introducción

También, en los momentos de pánicos de los mercados de activos financieros o de activos reales (inmuebles, por ejemplo) la iliquidez aumenta debido a que la oferta de activos es mucho más grande que la demanda de los mismos.

En todo caso y como regla general, aquellos activos que no sean idénticos, o no estén normalizados, tienden a tener un mercado secundario menos activo y menos eficiente; es decir, menos líquido.

Introducción

El ejemplo de bienes tangibles es claro: vender un automóvil antiguo, unos diamantes, unas monedas, sellos, obras de arte, etcétera, cuyos mercados secundarios no son tan eficientes como los mercados financieros, porque su negociación entraña unos riesgos, al ser activos únicos, cuyo valor se determina después de haberlos examinado detenidamente.

Introducción

La liquidez de un activo disminuye conforme el coste de transferir su propiedad aumenta. Por ejemplo, si un intermediario financiero adquiere un rublo ruso, corre un riesgo mayor que si adquiere un dólar americano, porque la probabilidad de que aquél se deprecie antes de revenderlo es mayor que la de la divisa americana, por dicho motivo reducirá el precio de compra del rublo y aumentará su precio de venta, es decir, aumentará su diferencial comprador/ vendedor (bid/offer spread).

Introducción

Todos los activos, sean o no financieros, tienen diferencias comprador/vendedor (explícita o implícitamente). Cuanto más grandes sean estos diferenciales, menor será su grado de liquidez y, por ende, mayor su riesgo de liquidez, y viceversa.

Introducción

Otro factor que afecta al grado de liquidez de un activo es el tamaño relativo del mismo.

Un activo puede dejar de ser líquido si un inversionista desea una gran cantidad del mismo de forma inmediata. Si usted desea adquirir 100 acciones de Telefónica no habrá ningún problema en adquirirlas a su precio actual; pero si usted desea vender inmediatamente 1,000,000 de acciones de dicha empresa la cosa cambia, y es posible que deba aceptar una rebaja en el precio.

Introducción

En general, los activos financieros a corto plazo suelen ser más líquidos que los activos a largo plazo; y los activos que tienen un mercado secundario eficiente son más líquidos que los que no; por esta razón, los activos financieros suelen tener menor riesgo de liquidez que los no financieros (tangibles, por ejemplo).

Definición

El riesgo de liquidez comprende la probabilidad de que una empresa no cuente con líneas de crédito que pueda utilizar ante una demanda de efectivo. Se caracteriza por ser de corto plazo[1/]: una empresa cuenta con problemas de liquidez cuando el activo de corto plazo, denominado activo circulante, es menor al pasivo circulante:

$$Capital\ de\ trabajo = Activo\ Circulante\ - Pasivo\ Circulante$$

El riesgo de liquidez consiste en cuantificar:

$$Prob[Capital\ de\ trabajo < 0]$$
$$= Prob[Activo\ Circulante\ - Pasivo\ Circulante < 0]$$
$$= Prob[Activo\ Circulante < Pasivo\ Circulante]$$

[1/] Corto plazo implica que es distinto de la solvencia, que es a largo plazo.

Definición

Así, una definición del riesgo de liquidez es *la probabilidad de que la empresa tenga que vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente una brecha o un gap de liquidez* (Ecured, 2012), y en caso de darse, implicaría que la empresa no cuenta con la solvencia necesaria para asumir sus obligaciones contractuales.

Activos	Pasivos
Activos circulantes	Pasivos circulantes
Activos fijos	Pasivo de largo plazo
Otros activos	
	Capital

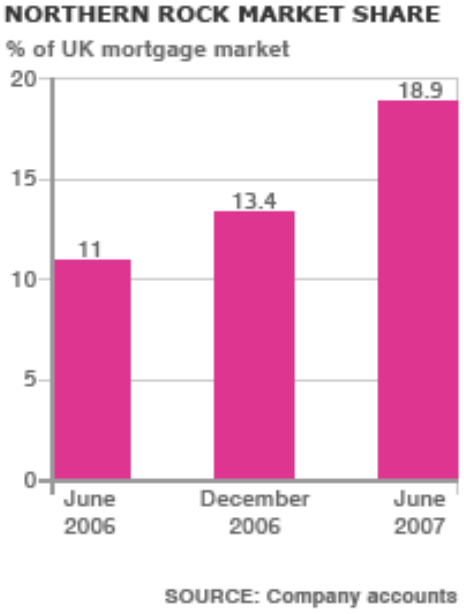
Administración de riesgo de liquidez

Business Snapshot: Northern Rock

Northern Rock has been one of the **top five mortgage lenders in the United Kingdom** in terms of gross lending according to Council of Mortgage Lenders statistics.

As well as mortgages, the bank also deals with savings accounts and insurance. Home and contents insurance was dealt with by AXA whilst Legal & General, whose mortgage book Northern Rock took over, arrange life insurance investments.

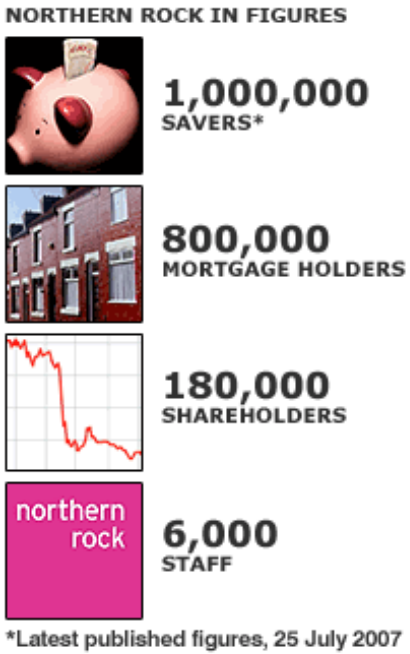
In 2006 **the bank had moved into sub-prime lending** via a deal with Lehman Brothers. Although the mortgages were sold under Northern Rock's brand through intermediaries, the risk was being underwritten by Lehman Brothers.

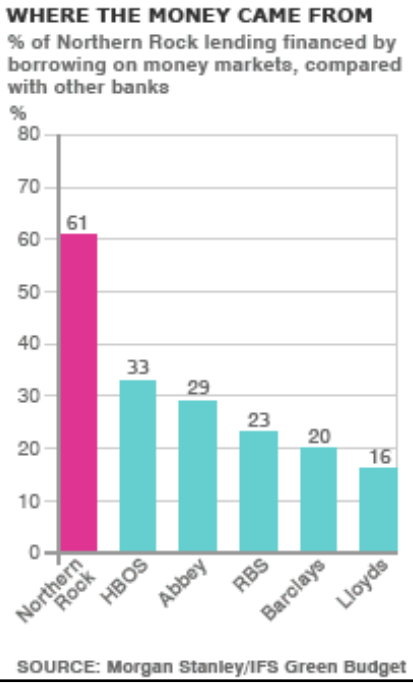


Administración de riesgo de liquidez

Business Snapshot: Northern Rock

Under the chairmanship of Matt Ridley, Northern Rock had a business plan which involved **borrowing heavily in the UK and international money markets**, extending mortgages to customers **based on this funding**, and then **re-selling these mortgages on international capital markets**, a process known as **securitisation**.



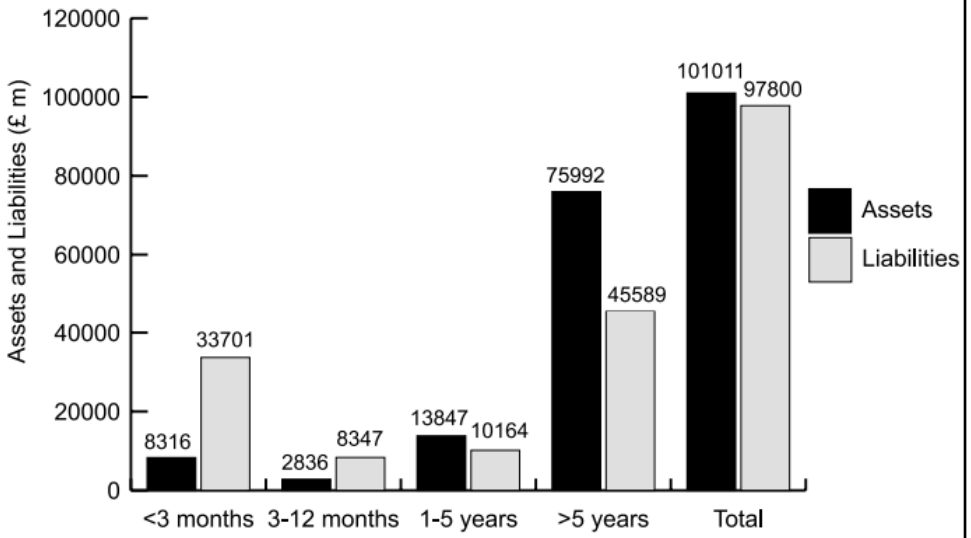


Administración de riesgo de liquidez

Business Snapshot: Northern Rock

In August 2007, when the global demand from investors for securitised mortgages was falling away, the lack of money raised by this meant that Northern Rock became **unable to repay loans from the money market**. This problem had been anticipated by the financial markets, which drew greater attention to it. On 14 September 2007, the bank sought and received a liquidity support facility from the Bank of England, to replace funds it was unable to raise from the money market.

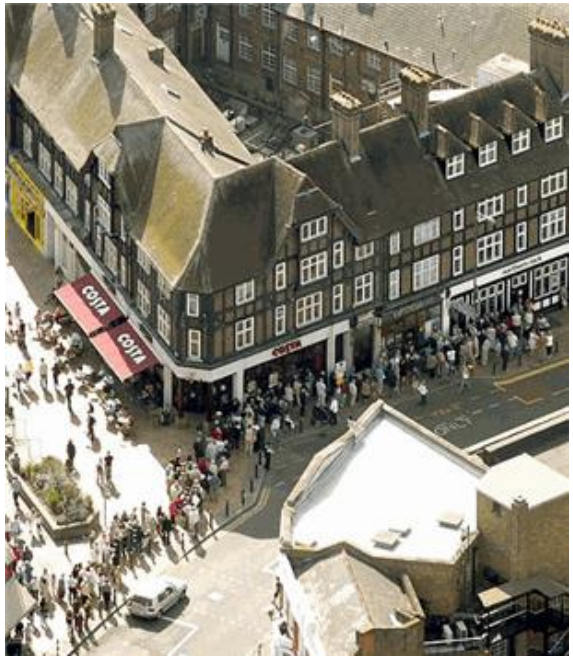
Figure 5: Northern Rock Liquidity Gap at Various Maturities as of September 2007



Administración de riesgo de liquidez

Business Snapshot: Northern Rock

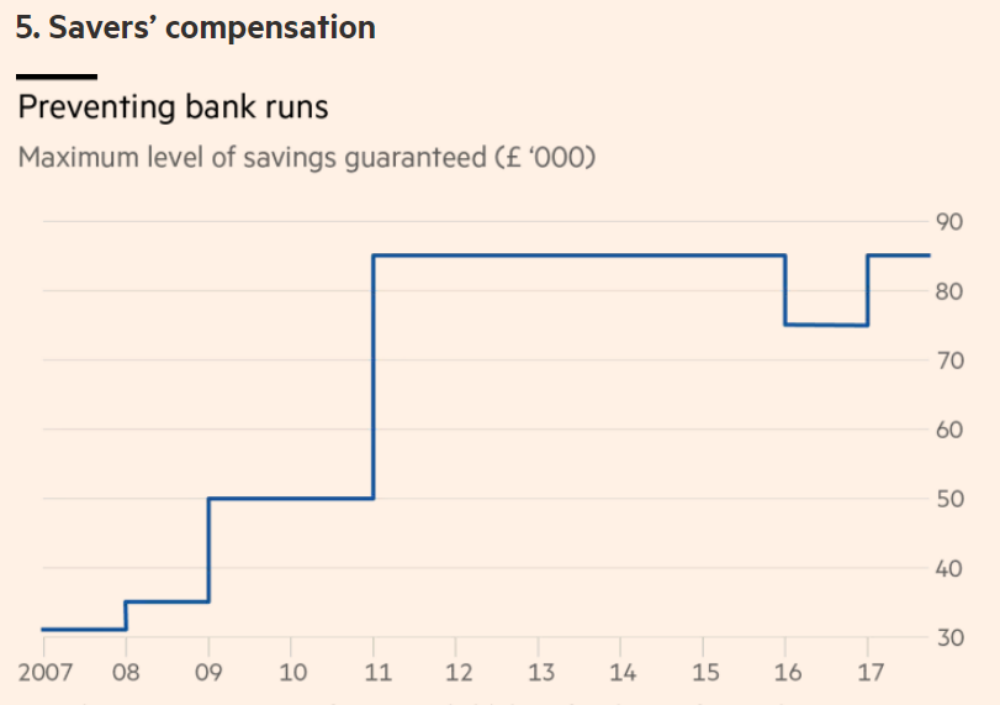
This led to panic among individual depositors, who feared that their savings might not be available should Northern Rock go into receivership. The result was a **bank run** – the UK's first in 150 years – where depositors lined up outside the bank to withdraw all of their savings as quickly as possible, particularly since everyone else was doing the same.



Administración de riesgo de liquidez

Business Snapshot: Northern Rock

Part of the reason depositors queued around the block to withdraw their cash from Northern Rock was that in 2007 the UK's Financial Services Compensation Scheme **only protected up to £31,700 if an institution collapsed**. After the run, the government **increased the level of protection to £35,000**. Peter Sleep, a fund manager at Seven Investment Management said the run on Northern Rock "demonstrated that there was no real safety net". He said: "As soon as the Bank of England stepped up in 2007 and said it would back depositors, the queues disappeared".



Administración de riesgo de liquidez

Con base en lo anterior, las empresa deben contar con una política adecuada para la administración del riesgo de liquidez a través de:

- Una planeación financiera lo más precisa posible.
- Sistemas adecuados para evitar o administrar el riesgo de liquidez.
- Plan de actuación en caso de presentarse el riesgo de liquidez.
- Mantener líneas de crédito.
- Diversificación de plazos y fuentes de financiamiento.
- Controlar el límite de apalancamiento.

Administración de riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez surge producto de la *Crisis Subprime*. Tumer Kapan (2013) señala que fue la *crisis financiera internacional del año 2007, la cual estuvo marcada por un congelamiento repentino en los mercados crediticios, que provocó un shock de liquidez en todo el mundo*.

Lo anterior trajo como consecuencia que *los préstamos bancarios en muchas economías se contrajeran bruscamente, sumiendo al mundo en una prolongada recesión*.

Por lo tanto, la crisis financiera de 2007 permitió que se le brinde la importancia debida al riesgo de liquidez como factor de solvencia en las empresas.

Administración de riesgo de liquidez

Las acciones para administrar el riesgo de liquidez se han centrado hacia el **sector financiero**:

- 2013. Suiza. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el documento *Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez*. La fecha límite de implementación fue el 1 de enero de 2015, con una implementación gradual que culminará con un requerimiento de CCL al 100% en enero del año 2019.
- 2014. México. La fecha límite de implementación es el 1 de enero de 2019.

Administración de riesgo de liquidez

La CNBV establece que el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) permite prever que las instituciones de banca múltiple conserven activos líquidos de libre disposición y de alta calidad crediticia para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez durante 30 días para un periodo de estrés.

Administración de riesgo de liquidez

- 2026. Véase el comunicado más reciente aquí.

Administración de riesgo de liquidez

Ahora bien, fuera del sector financiero, para que las empresas administren el riesgo de liquidez deben tomar en cuenta diferentes visiones que le permitan ser más efectivos.

El presente marco a pesar de contener las diferentes visiones, se encripta en una única metodología, que permita a las empresas garantizar un ciclo de riesgo de liquidez, enfocado en la autogestión.

Administración de riesgo de liquidez

Marco Normativo	Alcance
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III	Se brinda los requerimientos dentro de un marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios con el fin de poder regular las actividades del sector financiero producto de la Crisis Subprime.
Organización Internacional de Normalización a través de su norma 31000	Es aplicable a todas las empresas, independientemente del tipo, tamaño, actividades y ubicación, y cubre todos los tipos de riesgo
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)	El desarrollo a partir de las prácticas de las industrias identificadas a través de una extensa investigación realizada en el presente marco

Administración de riesgo de liquidez

Las empresas deben determinar e identificar el origen de los riesgos de liquidez tomando en cuenta las operaciones internas, las operaciones realizadas por los clientes y/o proveedores recurrentes o potenciales, las fuentes de financiamiento e inversión.

Los riesgos identificados son vinculantes a los otros riesgos que la empresa se encuentre manejando.

Con base en lo anterior, las empresas deben identificar las fuentes del riesgo de liquidez tomando en cuenta las características listadas en la siguiente tabla[2/].

[2/] Lo anterior se basará en el documento Gestión del Riesgo de Liquidez y su Impacto en la Gestión Integral de la Empresa. Uriza Riobueno, Hermer Julián. 2019

Administración de riesgo de liquidez

Características	Enfoque	Análisis
Origen del riesgo de liquidez	Pasivos	Volatilidad de los pasivos (Mayor a Menor)
		Cláusulas de amortización anticipada a favor del financiador
	Operaciones fuera del balance	Materialización de un riesgo de contingencia
	Otros Riesgos	Exposición a otros riesgos
Fuentes de liquidez	Activos	Activos líquidos de la empresa
		Fuentes de liquidez adicionales

Las empresas deben identificar y establecer los costos de sus distintas operaciones y actividades que se desarrollen con relación a la liquidez.

Cada vez que la empresa crea un nuevo producto o servicio debe identificar el riesgo de liquidez inherente y segmentarlo de acuerdo a sus características.

Administración de riesgo de liquidez

Finalmente, en esta actividad se deben definir los perfiles de riesgo para las contrapartes que generan un riesgo de liquidez externo; i.e., los clientes y proveedores, y cuantificar la exposición frente a los mismos.

Administración actuarial de riesgos financieros

Francisco García Castillo